이주원



서울로봇인공지능과학관 교육 R&D · 개발자

희망 직무: 교육 기획 · 개발

hello@juwonlee.dev · juwonlee.dev · github.com/henna2022 · linkedin.com/in/juwon-lee-677b702b3 · 대한민국 서울

소개

서울로봇인공지능과학관에서 교육 프로그램을 기획하고, 수업과 전시에 쓰이는 소프트웨어를 개발합니다.
양평교육청 위탁 스마트팜 교육 프로그램은 2026년 8월 고교생 5명 대상 데모 수업을 진행했고, 10월 15명 본 수업은 제 연수를 받은 강사 3명이 맡았습니다.
기획·개발한 '라이미의 AI 그림 연구소'는 2026년 6~8월 전시장에서 운영되었고, 이 기간 생성된 이미지는 14,328장입니다.

경력

교육 R&D · 개발자 · 서울로봇인공지능과학관 ((주)에프엔제이 소속) 2026.03~

- 관람객이 전시장에서 쓰는 체험형 AI 교육 웹앱과 키오스크 연구·개발·운영.
- 과학관을 통해 양평교육청이 의뢰한 스마트팜 수업 등 교육 프로그램 기획·진행.
- 과학관 직원 대상 AI·코딩 교육 10회 20시간 과정 기획(회당 이론·개인 실습 각 1시간, 5회는 AI 기술 동향 스터디), 2026.11.04부터 진행.
- 로봇팔 드로잉 체험 '피카봇 미술관'을 학교 단체 대상 30분 정기 AI 수업으로 운영.
  2026년 8월 KT·서울시 'AI 미래 캠프'(초등학생 100명 참가)에서 50분 확장 수업 진행.
- 전시·교육 운영을 뒷받침하는 사내 도구 개발, 그중 근무 스케줄 앱은 해설사·단기인력 약 20명이 매일 사용.
- 전시 한·영 해설, 다목적 교육장 운영 지원.

VQA 데이터셋 구축·검수 · (주)유베이스 (셀렉트스타 파견) 2025.11~2025.12

- ETRI(한국전자통신연구원) 프로젝트에서 LLM 학습용 VQA(시각질의응답) 데이터셋 구축·검수, 복합 3-hop 추론 Q&A 세트 포함.
- 질문-응답 쌍마다 프로젝트 교정 가이드라인에 따라 문법·의미 정확성 검토, 질문과 논리가 맞지 않는 응답 재작성.
- 정확도를 지키면서 팀 평균의 약 1.5배 처리량 유지.

청년인턴 · 과학기술정보통신부 2025.04~2025.08

- 유료방송서비스 품질평가 개선 지원(이용자 만족도 설문 포함), 방송법 검토 자료 작성.
- 전시·컨퍼런스·세미나 참관, 결과 보고서·동향 보고 작성.

학력

한경국립대학교 2022.03~2027.02

식물생명환경전공 · 소프트웨어융합전공 복수전공 · 졸업요건 이수 예정(졸업 유예)

Rutgers University 2025.01~2025.02

동계 영어 집중 과정 · 미국 뉴저지 뉴브런즈윅

주요 프로젝트

스마트팜 교육 프로그램 2026

서울로봇인공지능과학관 × 양평교육청 · 1인 기획·개발 · smartfarm-lab.com

과학관을 통해 양평교육청이 위탁한 IoT 스마트팜·AI 작물 진단 체험 수업.
2026년 8월 고교생 5명 대상 데모 수업 진행, 10월에는 제 연수를 받은 강사 3명이 선발된 고교생 15명에게 본 수업 진행.

- Next.js 웹앱·서버 API(Vercel)와 학생용 ESP32 보드 15대(1인 1대)의 Arduino(C++) 펌웨어 개발, 보드가 측정값을 Supabase에 직접 기록.
- 수업 흐름 설계: 방 선택 화면 → 4단계(날씨·AI 전이학습·IoT 센서·자동화) → 마무리 퀴즈.
  자동화 단계에서는 학생이 정한 기준값에 따라 실물 보드가 LED·팬·펌프를 스스로 켜고 끔.
- 학생이 브라우저에서 직접 모델 학습: 자체 호스팅 MobileNet v2 위 TensorFlow.js 전이학습, 화면의 epoch·loss는 각자 학습한 값.
- 위치 기반 날씨 API로 수업 내용을 실제 재배 환경과 연결, 센서 값이 실습 DB에 실시간으로 쌓이고 바뀌는 과정을 화면으로 확인.
- 첫 시안은 Python/Flask 중계 서버와 MicroPython 펌웨어로 제작.

기술: TensorFlow.js · MobileNet v2 · Next.js · Supabase · ESP32 · Arduino / C++ · Weather API

미스터리 놀이터 RE:PLAY 2026

서울로봇인공지능과학관 · 4층 기획전시 아카이빙 · 개발·현장 보정·운영 도구 · 운영 중 · replay-exhibit-game.vercel.app

과학관 4층 기획전시를 아카이빙한 미션 10개로 구성된 태블릿 게임, MediaPipe 비전 모델 5종이 태블릿 안에서 동작.

- 사진 없이 수치만 담은 관람객 로그 128건으로 아바타 오판 원인이 모자·머리띠임을 찾고, 색·수염·곱슬 판정 규칙 수정 후 고정 벤치마크 8장으로 검증.
- 미션 6은 얼굴 랜드마크 478점과 머리카락·피부·옷 마스크를 사진 화소 없는 숫자 기록으로 줄여 전신 도트 아바타 생성.
- 갤럭시탭에 오프라인 PWA로 설치(AI 런타임·모델 약 51MB 포함).
- 운영 기능: 태블릿의 날짜별 미션 통계 자동 업로드, 토큰으로 잠긴 직원용 통계 화면·CSV 내보내기.
  아바타 로그는 90일 뒤 삭제, 30초 동안 입력이 없으면 영어 모드에서 한국어로 복귀.

기술: JavaScript · MediaPipe · Three.js · PWA · Vercel Functions · Supabase

라이미의 AI 그림 연구소 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발·운영 · 2026년 6~8월 운영

관람객이 과학관 캐릭터 라이미와 함께 프롬프트를 완성하면 AI가 그림을 그려 주는 가이드형 프롬프트 빌더.
2026년 6~8월 전시장에서 운영, 자체 백엔드 기록 기준 생성 이미지 14,328장(7월 9,865장).

- 프롬프트가 조립되는 과정을 놀이로 익히는 10단계(+심화 5단계) 선택형 프롬프트 빌더, 전 연령 관람객 대상 설계.
- 사용 중 멈추던 기성 GPT 서비스를 자체 웹앱·서버리스 백엔드로 교체, 전환 후 멈춤 재발 없음.
- OpenAI 이미지 생성 API 기반 서버리스 백엔드, 모든 이미지에 과학관 로고 자동 워터마킹.
  이미지는 Cloudflare R2, 생성 통계는 Supabase에 저장, 관람객은 QR로 작품 저장.
- 집계 기준: 생성에 성공한 그림 1장을 1건으로 집계, 차단·실패 요청은 제외.

기술: JavaScript · OpenAI API · Vercel Serverless · Supabase · Cloudflare R2 · PWA

전시 자동복구 시스템 2026

서울로봇인공지능과학관 · 자발적 프로젝트 · 진단·구축·배포·인수인계 · 2026년 7월 설치 · 운영 중 · 과학관 승인

운영 중 멈추거나 꺼지던 얼굴·음성 인터랙션 로봇 전시물(마스크봇)의 복구 시스템, 기존에는 정해진 컴퓨터 한 대에서만 수동 재시작 가능.

- 워치독이 20초마다 프로그램 상태를 확인해 감지된 종료·멈춤은 1분 안에 재실행, 오탐을 막는 2단계 확인과 3회 연속 재시작 뒤 5분 대기 포함.
- 직원 누구나 개인 휴대폰으로 여는 버튼 하나로 된 복구 페이지, Tailscale(WireGuard) 메시 VPN으로 인터넷 쪽 포트를 열지 않고 접속.
- 음성 인식만 조용히 멈추는 장애는 상태 신호로 감지할 수 없어 하루 2회 예약 재시작과 수동 버튼으로 보완.
- 설정·로그·정기 점검·진단 절차·알려진 한계를 담은 유지보수 담당자용 인수인계 문서 작성.

기술: PowerShell · Windows Task Scheduler · HTTP service · Tailscale / WireGuard

외국인 예약 시스템 RAIM EN 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발·배포 · 2026년 10월 오픈 · 과학관 승인

과학관이 외국인 공식 예약 창구로 정한 영문 안내·투어 예약 사이트.
서울시 공공서비스예약은 한국 휴대폰 본인인증이 필요해 외국인이 온라인으로 예약할 수 없었음.
이메일로 예약하도록 구축해 오픈 때 외국인 온라인 예약 좌석을 0석에서 주 130석으로 엶.

- 과학관의 월별 회차·정원 배정에 맞춘 예약 흐름: 대기 신청도 좌석을 잡아 정원 초과를 막고, 11월 방문분은 직원 승인·12월부터 즉시 확정, 취소 시 좌석 자동 복귀.
- 개인 계정·로그인 잠금·CSRF 방어를 갖춘 직원용 관리자 화면에서 예약 확인과 방문·노쇼 표시.
- 개인정보는 방문 90일 뒤 자동 삭제(노쇼 기록은 더 오래 보관), IP를 저장하지 않는 방문 통계.
- 자동 테스트 290개 이상(node:test), 2026년 10월 영구 볼륨이 있는 Fly.io로 호스팅 이전.

기술: Node.js · Express · SQLite · EJS · Fly.io

닥터그린 (Doctor-Green) 2024~2026

스마트팜 플랫폼 · 개인 프로젝트 · 2024 프로토타입: 팀 MAKENEW(PM·개발) · 2026 재구축: 1인

IoT 환경 측정·제어와 작물 병해 진단을 웹 플랫폼 하나에 담은 스마트팜 플랫폼. IoT 부분은 전 구간 구현·검증했고, 진단 모델은 데이터부터 다시 구축 중.

- ESP32 센서 노드가 Wi-Fi로 Supabase에 직접 전송(중계 서버 없음), Next.js 대시보드 5초 폴링, LED·팬은 desired-state 패턴과 낙관적 UI로 제어.
- AI Hub 딸기 병해 데이터로 학습셋 직접 구축: 5개 클래스(정상, 병해 4종) 크롭 이미지 39,889장.
  그룹 인식 층화 분할(train 32,155 / val 4,326 / test 3,408).
  다음 단계는 분류기(ConvNeXt-Tiny 또는 EfficientNetV2-S) 학습이며 아직 결과 없음.
- 출발점은 팀 MAKENEW와 만든 2024년 VGG16 식물 병해 진단 앱(2024 ICT·SW 여성 창업 공모전 우수상).
  팀 기준 정확도 95%에 미달해 2026년 재구축.
- AI Hub 데이터용 윈도우 다운로더 직접 작성(API 직접 호출, 분할 압축 병합, 한글 파일명 복원).

기술: Next.js 16 · TypeScript · Supabase · ESP32 · Python · Vercel

SEOUL RAIM 근무 플랫폼 2026

서울로봇인공지능과학관 · 기획·개발 · 매일 사용 중 · 과학관 승인

날짜별 근무 스케줄·명부·실시간 근무 현황·공지를 한곳에 모은 직원용 앱, 해설사·단기인력 약 20명이 사내 웹앱(PWA)으로 매일 사용.

- 단일 HTML 프로토타입을 Vite + React 코드로 재구성, 실시간 데이터는 Firebase(Firestore)로 연동.
- 로그인·역할별 라우팅, 하단 탭(홈·공지·스케줄·현황·마이페이지·관리자), 매니저용 PC 콘솔까지 전체 화면 흐름 설계.

기술: React · Vite · Firebase / Firestore · Capacitor

그 밖의 프로젝트

전시물 이용 집계 허브 (2026 · 운영 중): 등록된 전시물 9종의 날짜별 이용 횟수를 한 화면에서 보는 대시보드.
Supabase 날짜별 카운터, 공개 정책 없는 RLS, 태블릿 전시물용 오프라인 대기열.
기술: Vercel Functions · Supabase · PostgreSQL · Row Level Security

RAIM 네컷 스튜디오 (2026 · 시즌 운영 · 종료): MediaPipe 얼굴 점수로 잘 나온 사진을 기기 안에서 추천하고 QR로 받아 가는 사진 키오스크, 2026년 6월 14일~9월 6일 이용 기록이 있는 26일 동안 1,932회 이용.
기술: JavaScript · MediaPipe · Canvas · Supabase · PWA

라이다의 눈으로 보기 (2026 · 2026년 9월 설치): 라이다 미디어아트 옆 셀프 터치 해설 화면, 센서 점에서 벽·바닥 물결까지 5단계 해설, 구형 TV 브라우저용 런타임 라이브러리 없는 단일 페이지, 화면 문장마다 근거 규칙 적용.
기술: JavaScript · Canvas 2D · PWA · Blender

라이미의 AI 언어 연구소 (2026 · 2026년 6월~10월 8일 운영): 토큰화·임베딩·어순·어텐션·다음 단어 예측을 다루는 터치 미니게임 5종.
서버 없이 오프라인에서도 동작하는 한/영 PWA로 전시장 태블릿 3대에서 운영.
기술: JavaScript · HTML/CSS · PWA

나도 복원가! (2026 · 개발 · 매일 1회 프로그램): 관람객이 단청·민화 같은 전통 문양을 직접 복원해 보는 퍼즐 웹 게임.
전시장 태블릿 8대로 하루 1회, 회당 약 15명이 참여하는 프로그램에 사용.
기술: JavaScript · HTML/CSS · GitHub Pages

AI 페르소나 관람객 웹앱 (2026 · 2026년 9월 배포): 캐리커처 로봇 전시물 옆 QR로 여는 휴대폰 웹앱, 브라우저 안 MediaPipe 얼굴 인식으로 얼굴을 도형으로 다시 그리며 영상·얼굴 좌표는 휴대폰 밖으로 나가지 않음.
기술: MediaPipe Face Landmarker · JavaScript · Canvas 2D · GitHub Pages

어서와 미래는 처음이지? AR (2026 · 배포 완료 · 현장 운영 전): 전시장 5곳을 잇는 교육 프로그램용 태블릿 AR 웹앱, MindAR가 구분하지 못한 다섯 그림을 띠 색으로 판별, 헤드리스 크롬 가짜 카메라 시험 도구로 검증.
기술: MindAR · Three.js · WebGL · PWA

문서 양식 변환기 (2026 · 공개 중 · 인수인계 전): Word·PowerPoint·한글(hwp, hwpx) 문서를 과학관용으로 만든 매뉴얼 양식으로 재구성해 Word·PowerPoint·PDF로 내보내는 브라우저 전용 도구, 파일 업로드 없음.
기술: JavaScript · mammoth.js · docx · PptxGenJS · JSZip

교육·멘토링·활동

2026 SW·AI 동행 프로젝트 (한국과학창의재단) · 청년 멘토(주관 ㈜엘리스그룹) · 메이커톤 현장 지도, 중학생 실시간 온라인 멘토링 2026.09~2026.10

KB LA School (중등) · 중등부 전담 멘토 · 주 2회 80분 · 업무 외 시간 2026.07~

광양 AI 스마트 아이키움 · 초3 수학·영어 온라인 학습 멘토 · 주 1회 · 업무 외 시간 2026.03~2026.08

그루터기 학습멘토링 · 대학생 멘토 6기 · 중3 1:1 학습 멘토링 · 주 2회 90분 · 업무 외 시간 2026.02~

EBS 온라인 교육멘토링 · 초등 국어 온라인 멘토 2025.08~2025.12

청소년 SW 동행 해커톤 · 대학생 멘토 2025.07

CIEE SEOULMATE · 서울메이트(교환학생 버디) · 소그룹 문화 교류 활동 기획, CIEE 월례 활동 참여 2025.06~2025.12

SW 동행 프로젝트 · 청년 멘토 · 3개월간 고교 방문 수업 3회, 피지컬 컴퓨팅 코드 지도 2024.09~2024.12

한경국립대 창업동아리 MAKENEW · 팀 리더 · 식물 병해 진단 앱 개발 2024.07~2025.02

LS 드림사이언스 클래스 20기 · 초등학생 대상 체험형 과학 실험 수업 2024.06~2024.08

KB LA School (고등) · 고등부 온라인 전담 멘토 · 2024년 고2 수학I·화학, 2025년 고1 수학 2024.03~2026.02

기술 · 언어

기획 · 교육: 제품 기획(PM) · 학습 설계 · 한·영 전시 해설
프론트엔드 · 앱: Next.js · React · TypeScript · JavaScript · Tailwind · PWA · Capacitor
백엔드 · 인프라 · 운영: Supabase · Firebase / Firestore · Flask · 서버리스 함수 · Cloudflare R2 · Vercel · Tailscale / WireGuard
AI · 컴퓨터비전: Python · TensorFlow.js · MobileNet v2 · MediaPipe · VGG16 / CNN · OpenAI API
데이터 · 데이터셋: VQA 데이터셋 · 데이터셋 검수 · AI Hub · 층화 분할
하드웨어 · IoT · 로보틱스: ESP32 · MicroPython · Arduino / C++ · 센서
언어: 한국어(모국어) · 영어(유창, 토익스피킹 AL · OPIc AL)

수상

입상 · 2025년 GH 청춘 빌드업 창업 공모전(경기주택도시공사) 2026.03
팀 MAKENEW (PM 겸 개발).

우수상(본선 2위) · 2025 과학관-지역연계 AI 해커톤(국립중앙과학관) 2025.09
과학관-지역 상생을 위한 AI 도슨트 콘셉트 (PM 겸 개발).

우수상 · ICT·SW 여성 창업 공모전 2024.12
닥터그린의 전신인 VGG16 식물 병해 진단 앱, 한국IT여성기업인협회 주관 (PM 겸 개발).

장려상 · 2024년 충남 생성형AI 활용 기술창업 아이디어 경진대회 2024.10
닥터그린의 2024년 VGG16 버전. 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·충남테크노파크 주최, 선문대학교 주관 (PM 겸 개발).

우수상 · 한경국립대 HK StartUP&GO Audition 2024.10
이후 닥터그린으로 발전한 식물 병해 진단 앱 (PM 겸 개발).